



Tema 7

Óptica geométrica y ondulatoria

Electromagnetismo y Óptica

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2025 – 2026

Enrique Conde López

Óptica geométrica

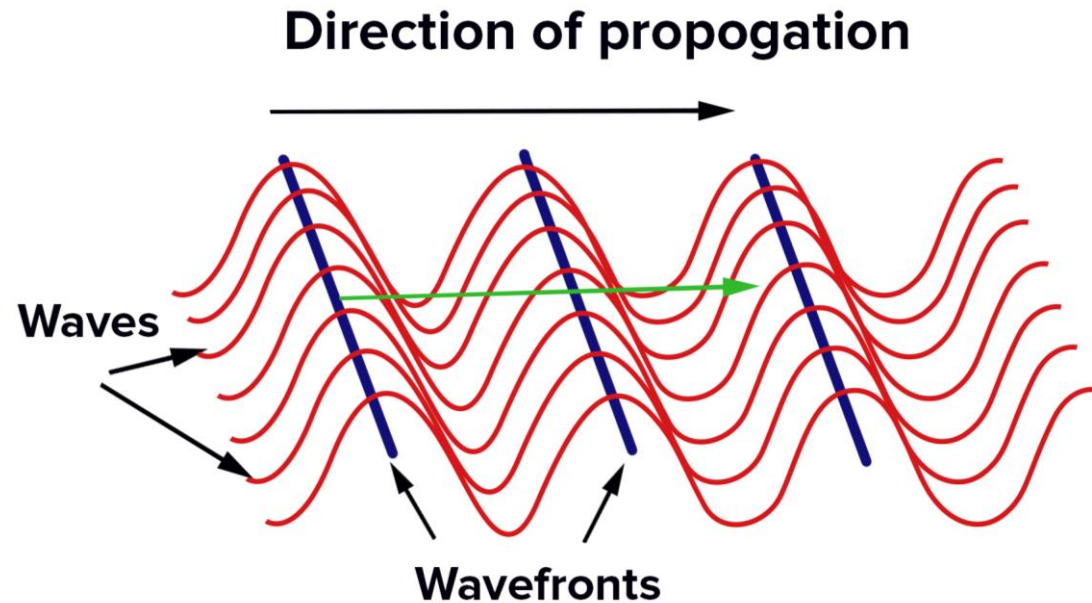
■ Introducción

- Cuando la longitud de onda de una onda se vuelve mucho más pequeña que el tamaño de los objetos con los que interactúa, las interacciones se pueden explicar de manera geométrica muy simple. Dado que la longitud de onda de la luz visible es del orden de la micra, es muy fácil encontrar situaciones en las que su longitud de onda sea mucho más pequeña que el tamaño de los objetos con los que interactúa.



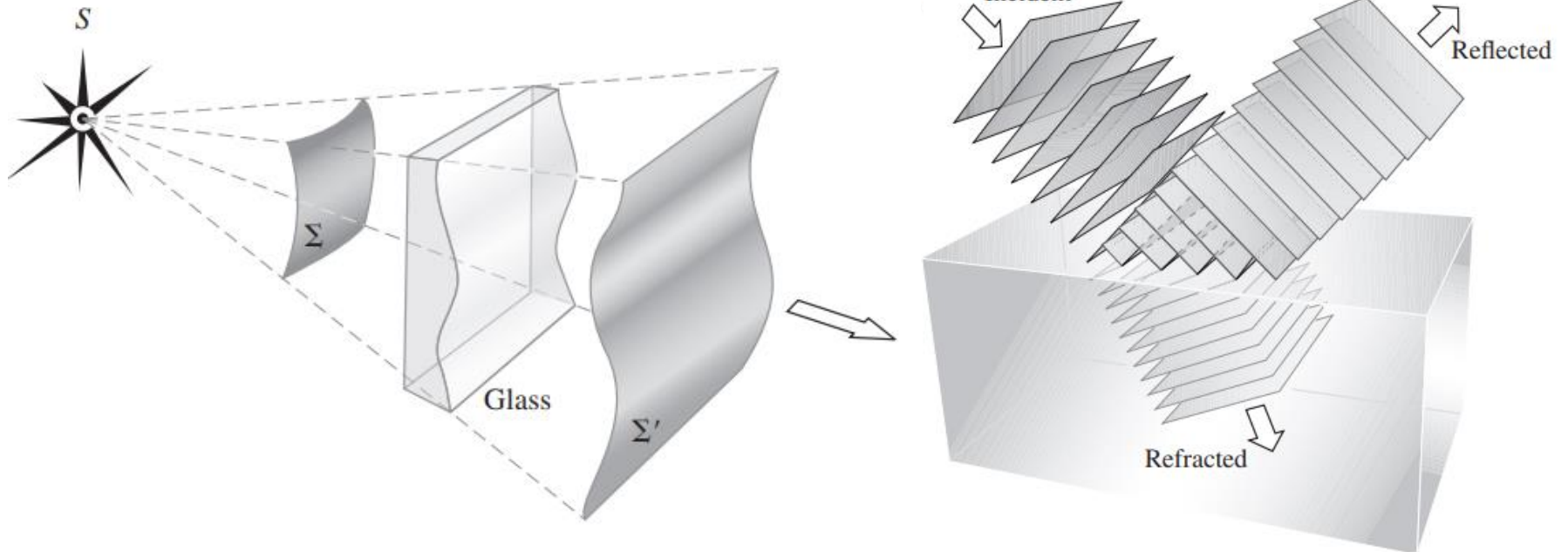
Óptica geométrica

- Frente de onda
 - Superficie que conecta puntos de una onda en la misma fase, formando una expansión uniforme de la perturbación en el espacio.



Óptica geométrica

- Frente de onda

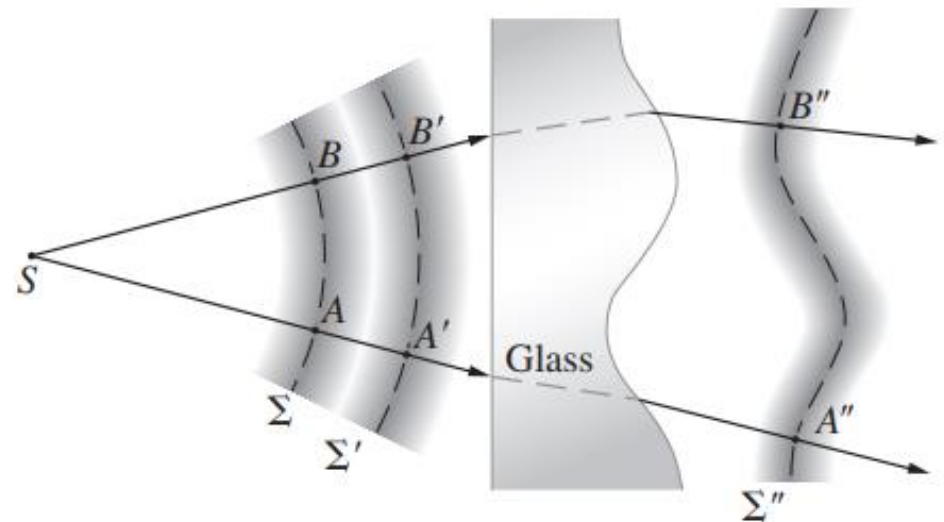
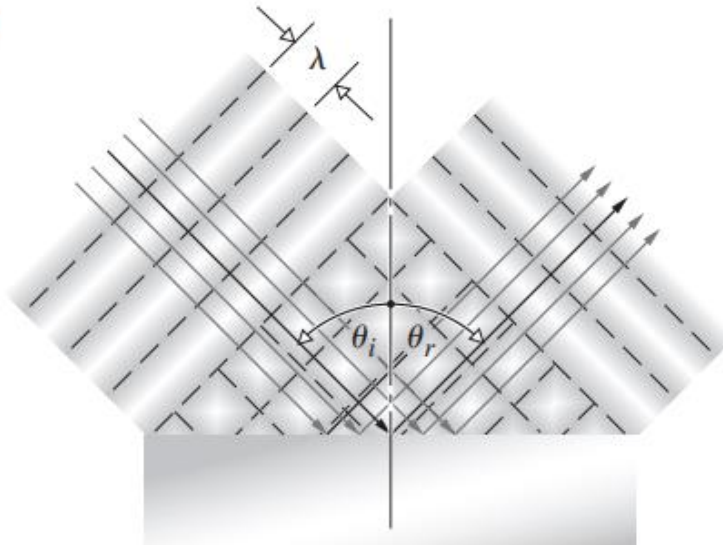


Óptica geométrica

■ Rayos

- Un rayo de luz es una línea matemática que sigue la dirección del flujo de energía radiante. En medios homogéneos e isotrópicos, los rayos son rectos y perpendiculares a los frentes de onda. Esta aproximación es válida solo cuando la longitud de onda es mucho menor que los obstáculos en su camino.

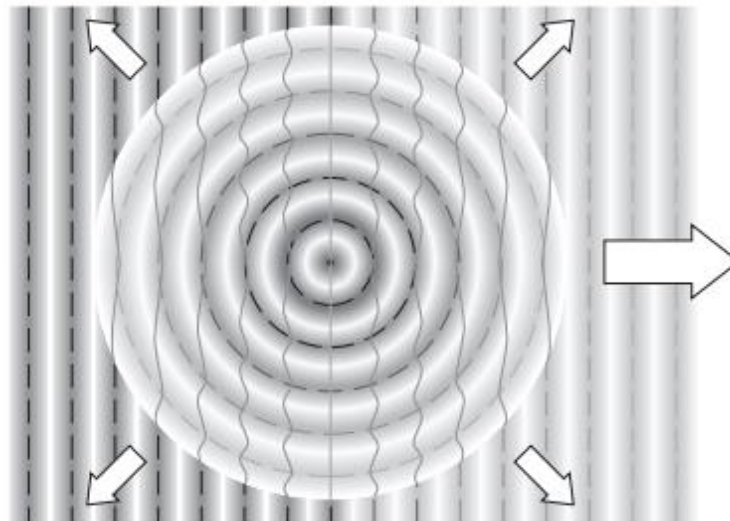
(a)



Óptica geométrica

- Scattering (dispersión)

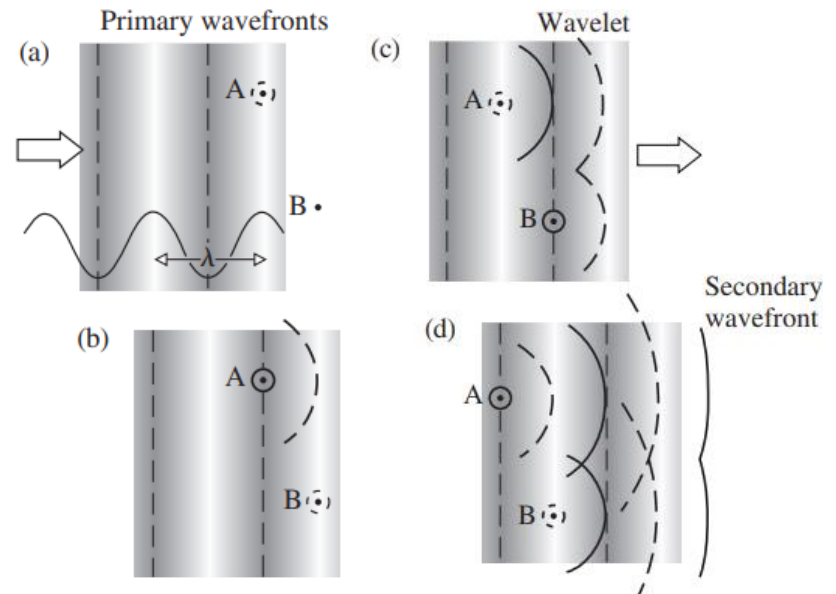
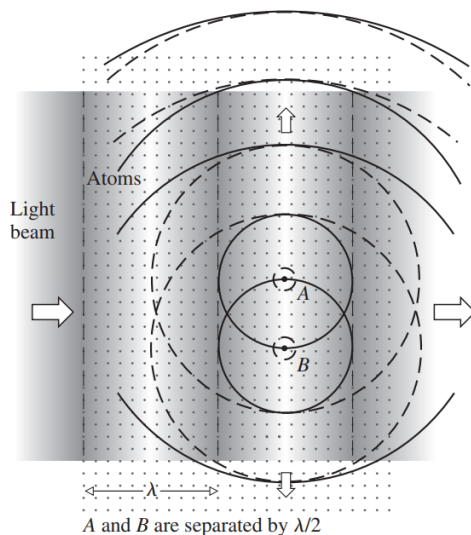
- La dispersión de la luz ocurre cuando los fotones interactúan con átomos o moléculas, siendo absorbidos y reemitidos en distintas direcciones. En la dispersión de Rayleigh (partículas $< \lambda/10$), los fotones son absorbidos por una molécula, causando que sus electrones vibren, y luego se reemiten fotones con la misma frecuencia, dispersando la luz elásticamente en todas direcciones.



Óptica geométrica

■ Scattering (dispersión)

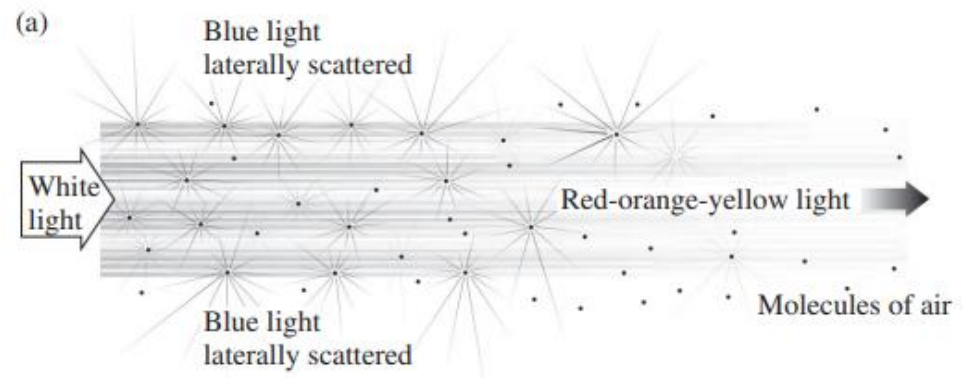
- En medios densos como líquidos y sólidos, los átomos o moléculas están más cercanos y organizados, lo que provoca que las ondas electromagnéticas dispersadas interfieran. Esta interferencia es constructiva hacia adelante, permitiendo que la luz avance, mientras que en otras direcciones se produce interferencia destructiva, minimizando así la dispersión lateral.



Óptica geométrica

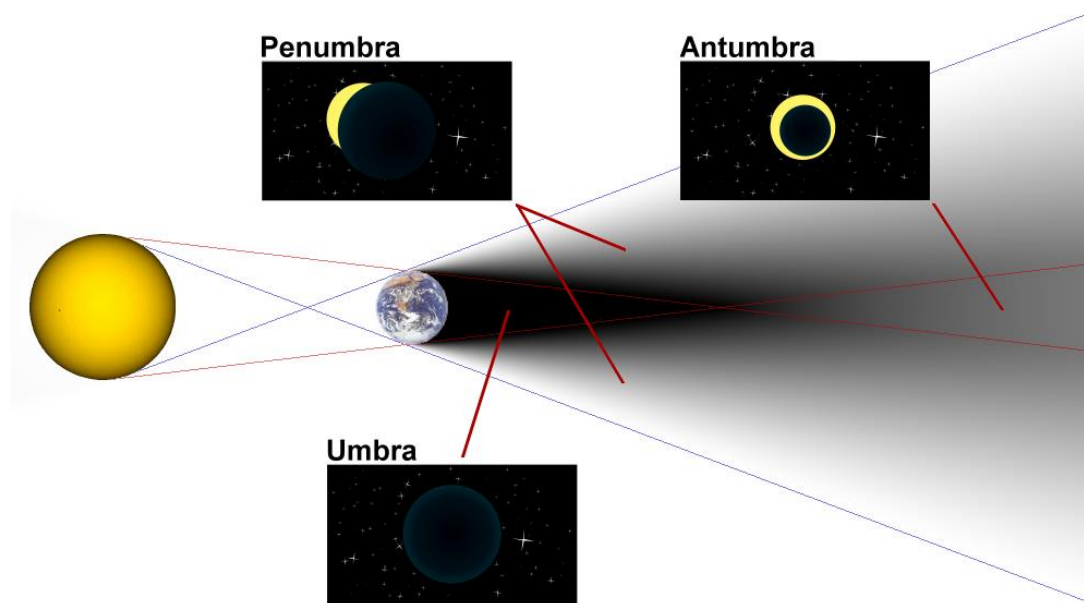
■ Scattering

- El cielo es azul debido a la dispersión de Rayleigh. La luz solar interactúa con las moléculas de la atmósfera y las longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersan más que las largas, como el rojo.
- Durante el atardecer, la luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, dispersando los colores azul y violeta fuera de la línea de visión, lo que permite que los colores rojos y amarillos dominen, creando el característico tono rojizo de los atardeceres.



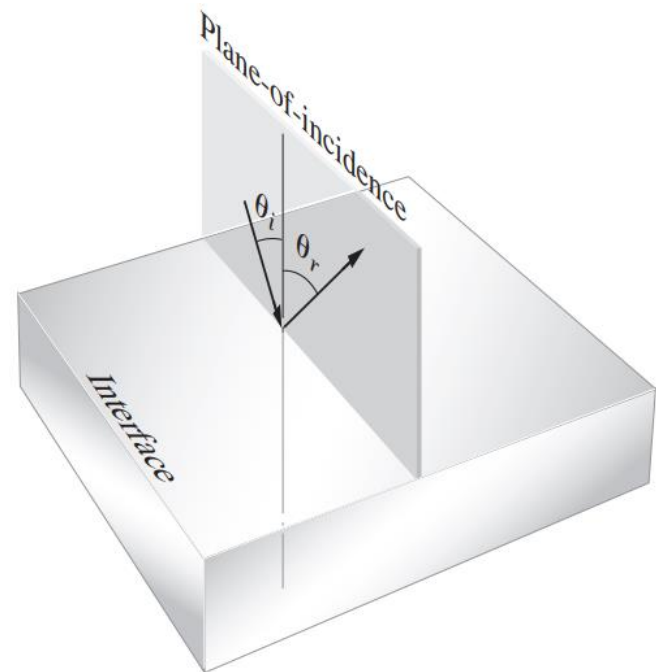
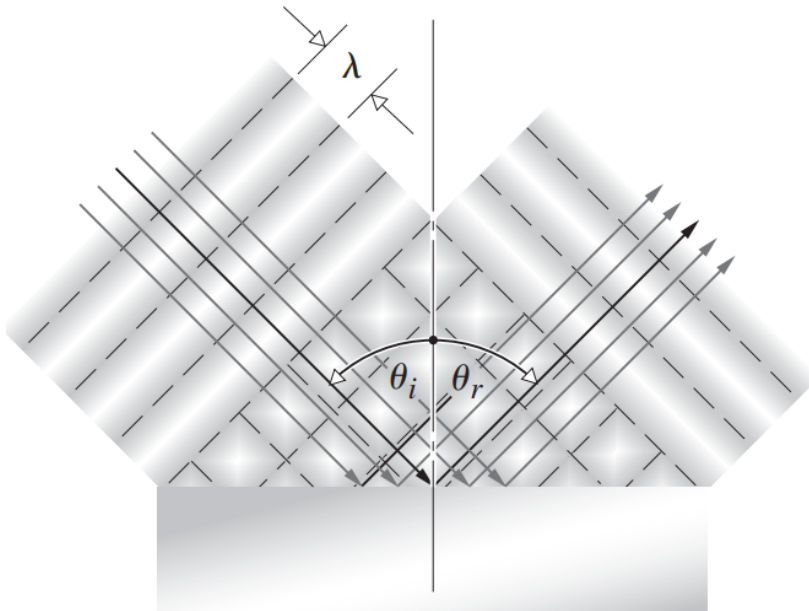
Óptica geométrica

- Ley de la propagación geométrica.
 - Establece que los rayos de luz viajan en línea recta y, al iluminar un objeto opaco, proyectan una sombra que se puede calcular usando geometría.



Óptica geométrica

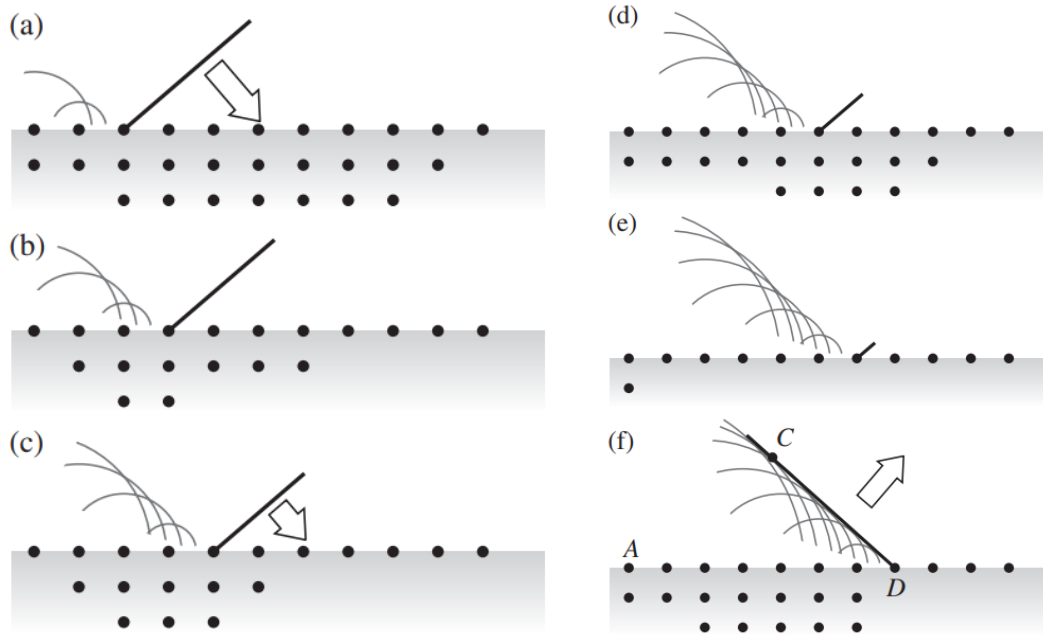
- Ley de la reflexión.
 - El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión (respecto a la normal de la superficie). El rayo incidente, la normal a la superficie y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano.



Óptica geométrica

■ ¿Por qué ocurre la reflexión?

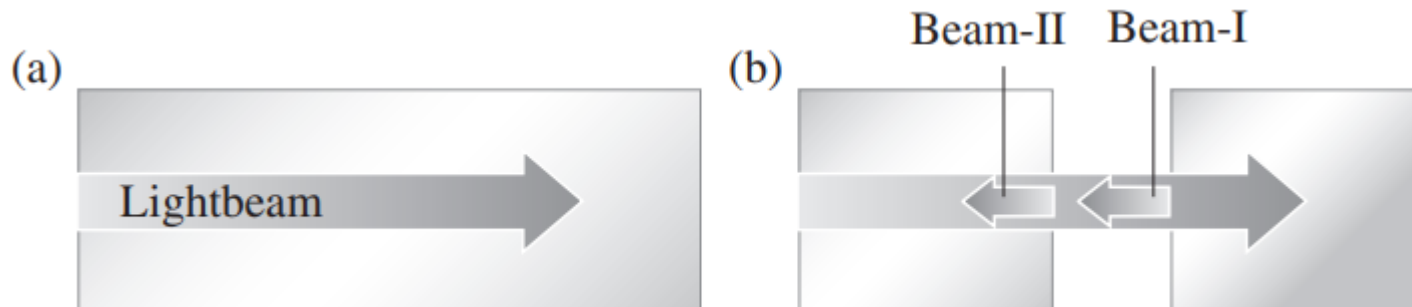
- Cuando una onda de luz incide en una superficie, las partículas de esa superficie (*scatterers* atómicos) absorben y luego reemiten la energía de la onda. Esta reemisión ocurre de tal manera que las ondas se combinan en una sola dirección, formando el haz reflejado.



Óptica geométrica

- Reflexión externa e interna.

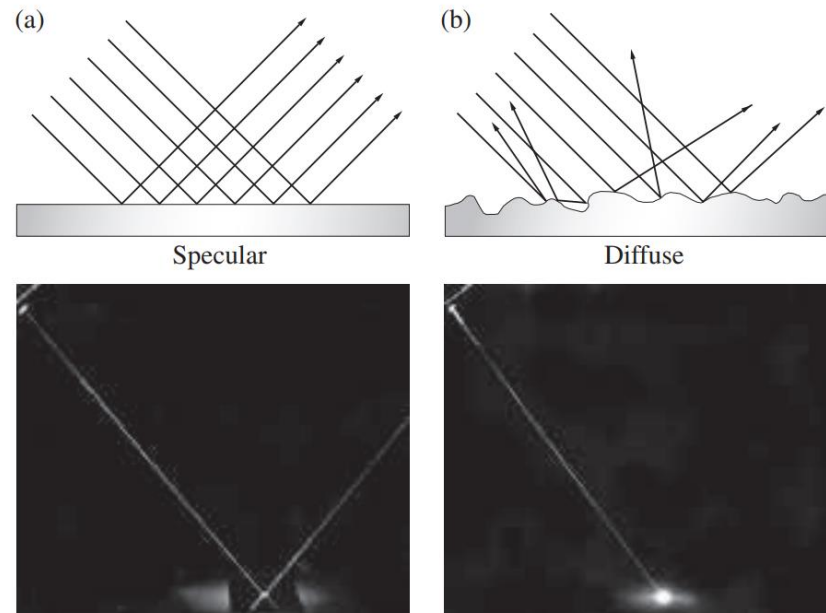
- La luz puede ser reflejada por la superficie de un material cuando entra y cuando sale de este.



Óptica geométrica

- Reflexión especular y difusa.

- Cuando la superficie es lisa, los rayos reflejados se mantienen en fase y el ángulo de incidencia es igual al de reflexión, generando una **reflexión especular**. En superficies rugosas, los rayos se dispersan en varias direcciones, lo que causa **reflexión difusa**.



Óptica geométrica

■ F-117A Stealth fighter

-Evita ser detectado por radares usando superficies planas inclinadas que dispersan las ondas de radar en direcciones distintas a la fuente. Esto reduce su **sección transversal de radar (0.001 m²)**. Además, se utilizan recubrimientos especiales en la cabina y rejillas en los motores para ocultar áreas que podrían reflejar las ondas de radar, disminuyendo así su detectabilidad.



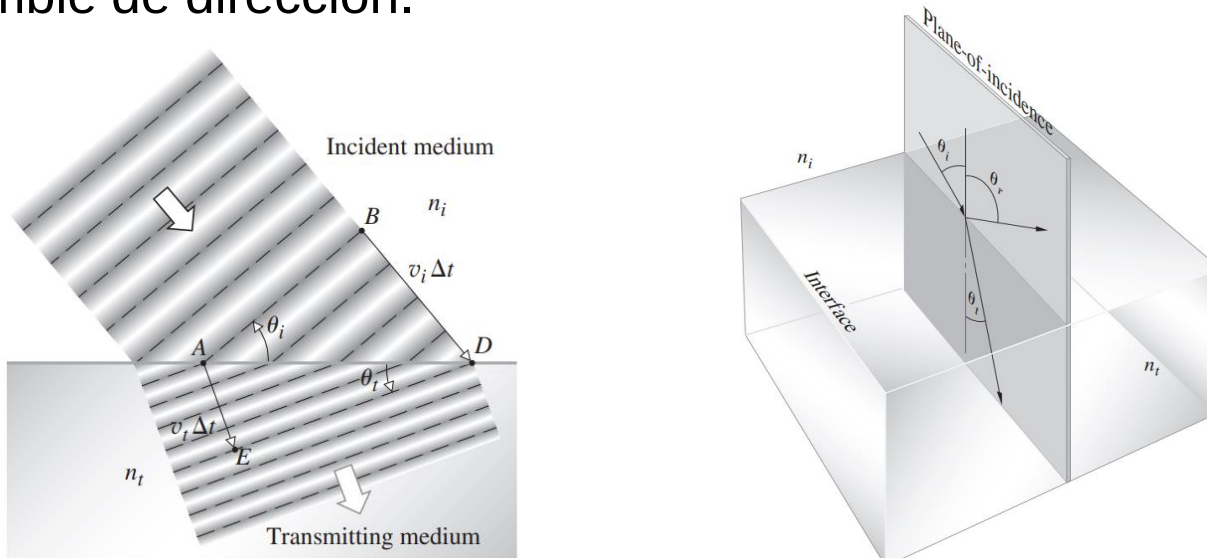
Se quiere evitar

$$\theta_i = \theta_r \approx 0$$

Óptica geométrica

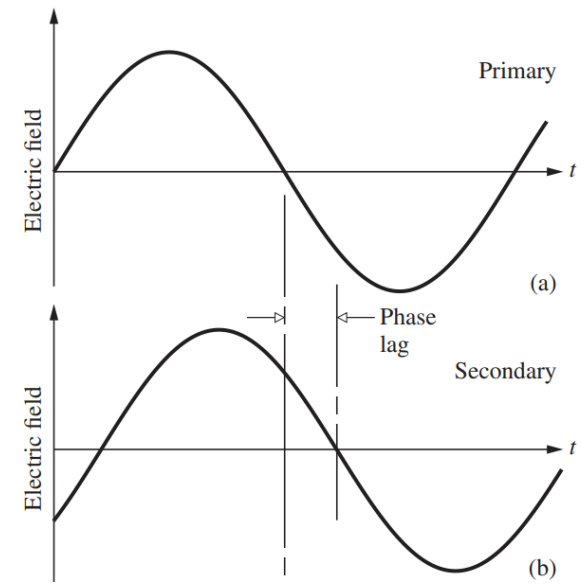
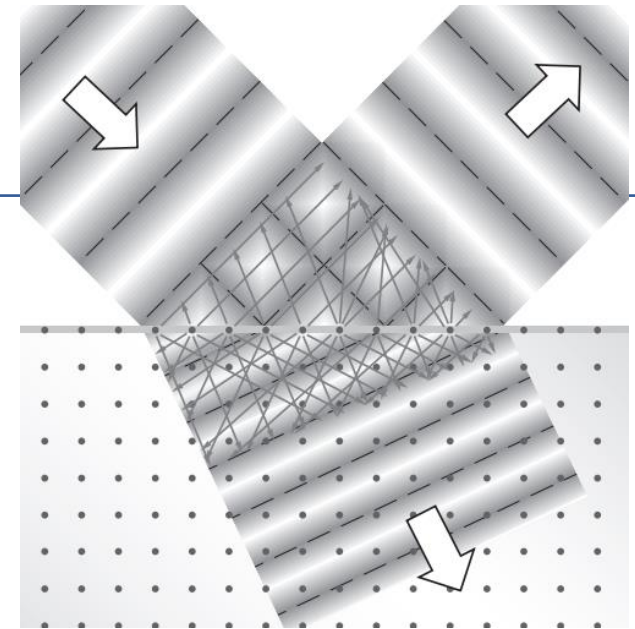
■ Refracción

- La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro y cambia de dirección debido a la diferencia de velocidad. Las moléculas en la interfaz emiten ondas secundarias que, al combinarse con la onda original, forman el rayo refractado. Este rayo avanza en el nuevo medio a menor velocidad, lo que hace que se desplace o se doble, causando que el haz de luz cambie de dirección.



Óptica geométrica

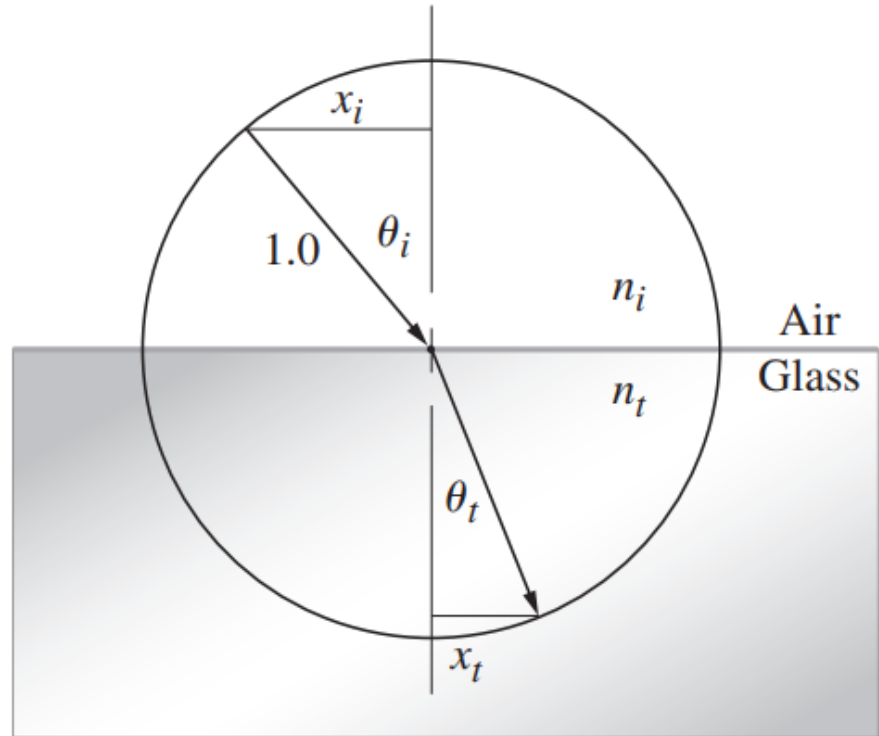
- ¿Por qué ocurre la refracción?
- La luz se transmite a través de un medio homogéneo mediante un proceso de dispersión repetitiva que introduce un desfase, afectando la velocidad de fase.
- La onda secundaria generada se combina con la onda primaria, produciendo la onda transmitida.
- La velocidad de la onda transmitida depende del desfase entre las ondas primaria y secundaria, lo que puede hacer que la luz parezca viajar a una velocidad menor o mayor que c .



Óptica geométrica

- Ley de Snell

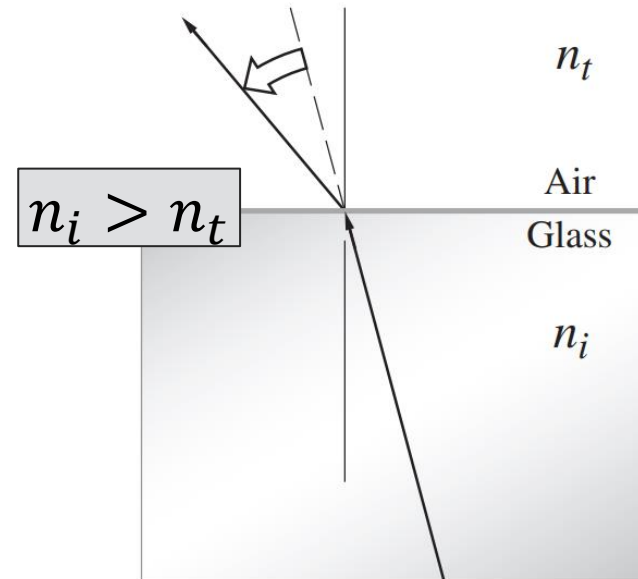
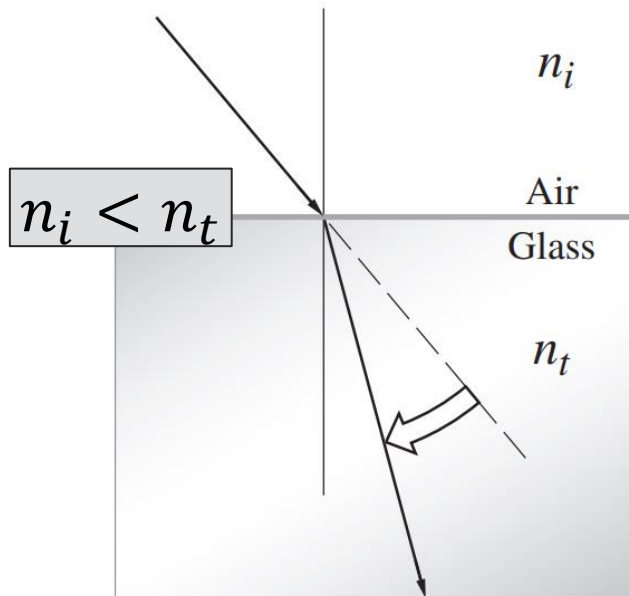
$$n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t$$



Óptica geométrica

■ Ley de Snell

- Cuando la luz entra en un medio con un índice de refracción mayor, se dobla hacia la normal. Al entrar en un medio con un índice menor, se aleja de la normal. Esto significa que el rayo sigue el mismo camino al entrar y salir de ambos medios.



Óptica geométrica

- Ley de Snell

- Índice de refracción: propiedad óptica que indica la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un material, reflejando cómo las ondas electromagnéticas interactúan con la estructura electrónica del material.

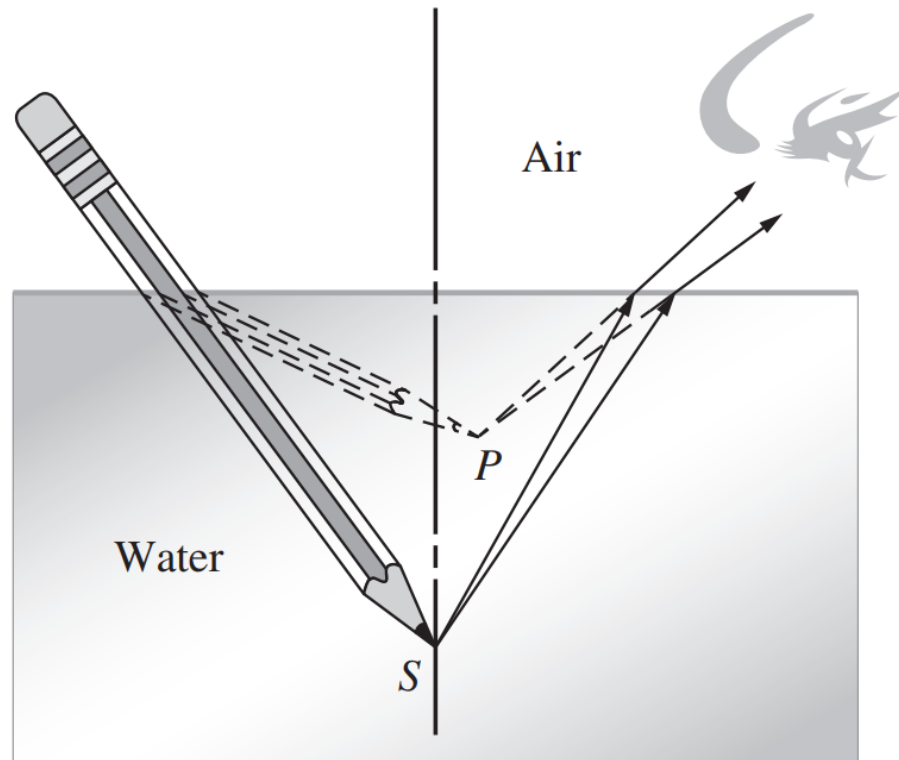
$$n = \frac{c}{v}$$

Índice de refracción relativo
(entre dos medios)

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = n_{ti}$$

Óptica geométrica

■ Refracción



Óptica geométrica

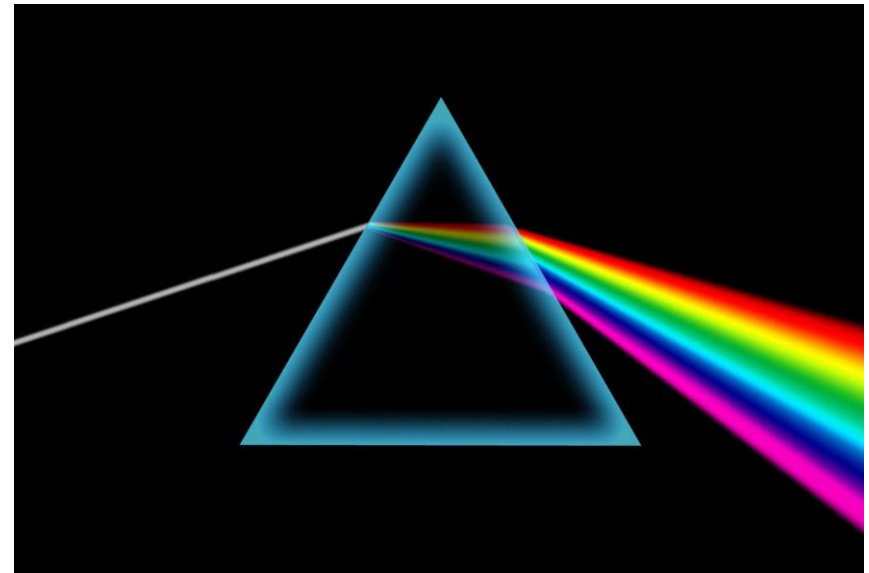
■ Ley de Snell

- El haz en el vidrio tiene una sección transversal más amplia que en el aire, por lo que la energía transmitida se distribuye más.
- La longitud de onda disminuye ya que la frecuencia permanece constante mientras la velocidad disminuye, cumpliendo con la relación: $\lambda = v/f = c/nf$.

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

→ Longitud de
onda en el vacío

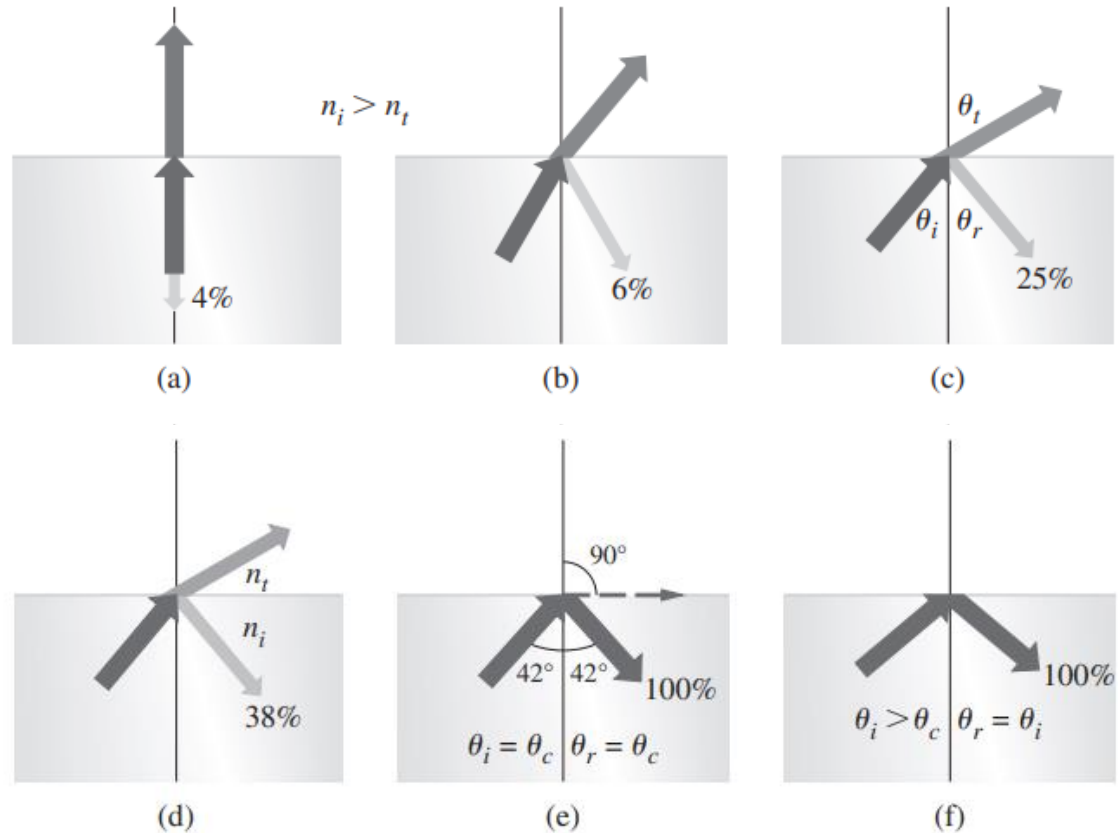
- Tanto los índices de refracción como el ángulo del haz refractado dependen de la frecuencia.



Óptica geométrica

■ Reflexión interna total

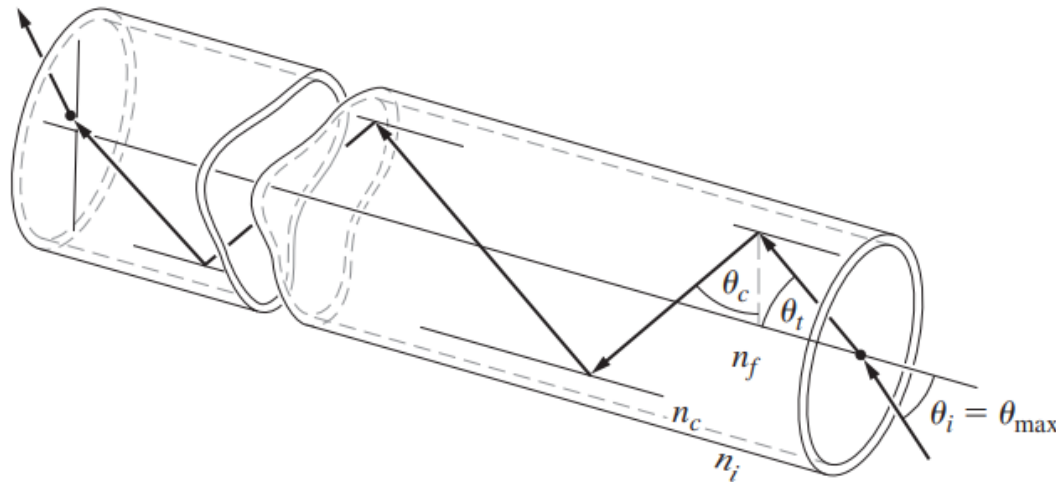
- La reflexión interna total ocurre cuando la luz pasa de un medio con mayor índice de refracción a otro con menor índice y el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. En este caso, toda la luz es reflejada de vuelta al medio más denso, sin sufrir refracción.



Óptica geométrica

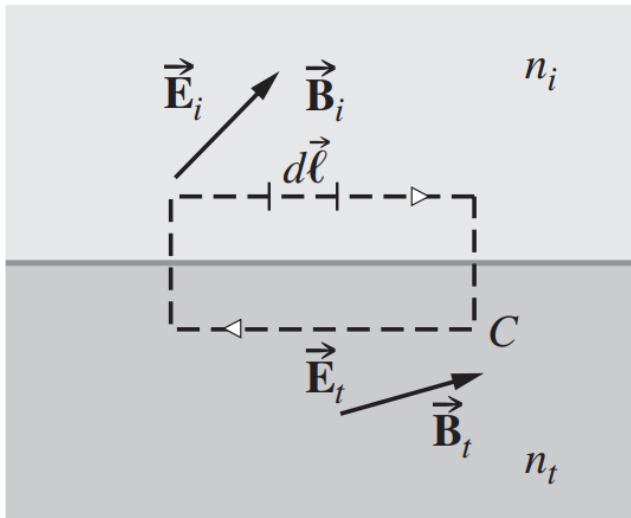
■ Fibra óptica

- Una fibra óptica es un filamento delgado de vidrio o plástico que transporta luz a través de su interior. Funciona mediante el principio de reflexión interna total, ya que la luz viaja dentro de la fibra al rebotar repetidamente en sus paredes, sin escapar, debido a que el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. Esto permite la transmisión eficiente de señales luminosas a largas distancias.



Óptica geométrica

- Condiciones de contorno de las ondas electromagnéticas
 - Reglas que indican cómo deben comportarse los campos eléctricos y magnéticos en la superficie que separa dos medios o dos materiales diferentes. Determinan cómo deben orientarse o ajustarse los valores de los campos en estas interfaces para cumplir con las leyes de Maxwell.



$$E_{tan, 1} = E_{tan, 2}$$

$$E_{norm, 1} \cdot \epsilon_1 - E_{tan, 2} \cdot \epsilon_2 = \sigma$$

$$H_{tan, 1} - H_{tan, 2} = k$$

$$H_{norm, 1} \cdot \mu_1 = H_{norm, 2} \cdot \mu_2$$

Óptica geométrica

- Ecuaciones de Fresnel

- Permiten calcular cuánta luz se refleja y cuánta se transmite al pasar de un medio a otro. Nos muestran cómo varía la intensidad de la luz reflejada y transmitida según el ángulo de incidencia y la polarización de la onda (la orientación de sus campos eléctricos).

Incidencia **normal** a la superficie:

$$E_r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \cdot E_i$$

$$E_t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \cdot E_i$$

Coeficiente de reflexión:

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

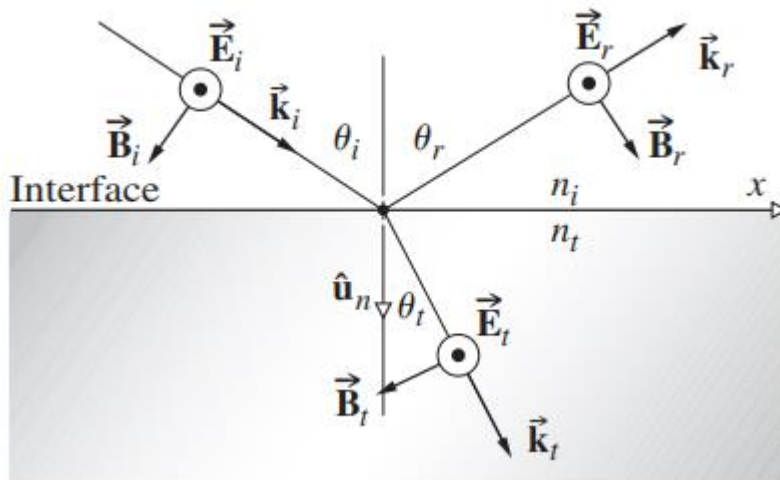
Coeficiente de transmisión:

$$t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

Óptica geométrica

- Ecuaciones de Fresnel
- Incidencia con un **ángulo**:

Luz con **polarización s**:



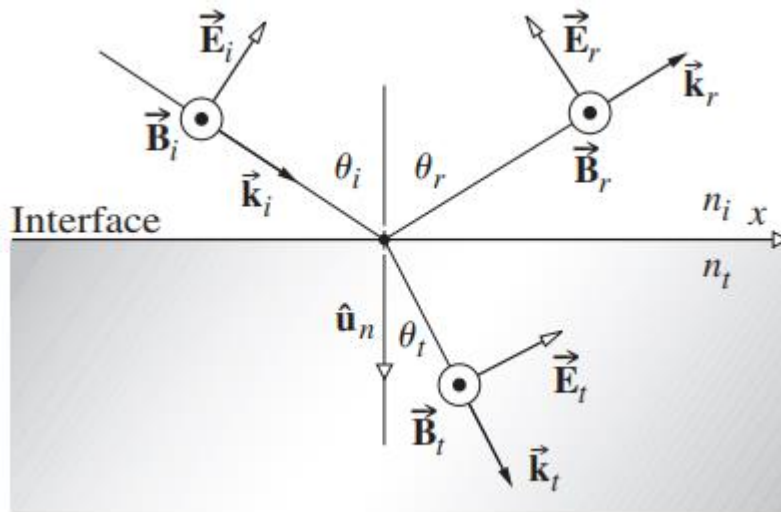
$$r_{\perp} \equiv \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}} \right)_{\perp} = \frac{n_i \cos \theta_i - n_t \cos \theta_t}{n_i \cos \theta_i + n_t \cos \theta_t}$$

$$t_{\perp} \equiv \left(\frac{E_{0t}}{E_{0i}} \right)_{\perp} = \frac{2n_i \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_t \cos \theta_t}$$

Óptica geométrica

- Ecuaciones de Fresnel
- Incidencia con un **ángulo**:

Luz con **polarización p**:



$$r_{\parallel} = \frac{n_t \cos \theta_i - n_i \cos \theta_t}{n_i \cos \theta_t + n_t \cos \theta_i}$$

$$t_{\parallel} = \frac{2n_i \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_t + n_t \cos \theta_i}$$

Óptica geométrica

- Aproximación paraxial:

Es un método utilizado para simplificar el análisis de sistemas ópticos, como lentes y espejos, considerando solo rayos de luz que forman ángulos pequeños con el eje óptico principal. Los sistemas ópticos deben tener una curvatura suave y ser simétricos respecto al eje óptico.

Bajo esta aproximación, los rayos están "cerca del eje" y, por lo tanto, las expresiones trigonométricas más complejas, como el seno y la tangente, pueden ser aproximadas linealmente.

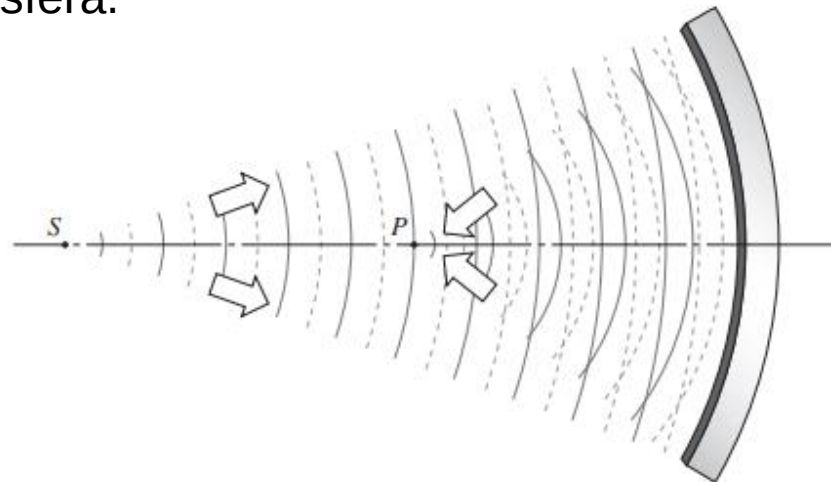
- **Lentes:** todos los rayos paralelos al eje óptico convergen (en lentes convergentes) o divergen (en lentes divergentes) hacia o desde el punto focal.
- **Espejos:** los rayos paralelos al eje óptico convergen en un único punto focal (espejos cóncavos) o parecen divergir de un punto focal virtual (espejos convexos).

Óptica geométrica

■ Espejos

-Un **espejo** es un dispositivo óptico que **refleja** las ondas electromagnéticas que inciden sobre su superficie. Este reflejo redirige las ondas de manera que se formen imágenes. Dependiendo de la curvatura de su superficie, un espejo puede enfocar, ampliar, reducir o distorsionar una imagen.

-Un **espejo esférico** es un espejo cuya superficie refleja la luz y tiene la forma de una sección de una esfera.



Óptica geométrica

■ Espejos cóncavos

- Normas para trazar los rayos reflejados:

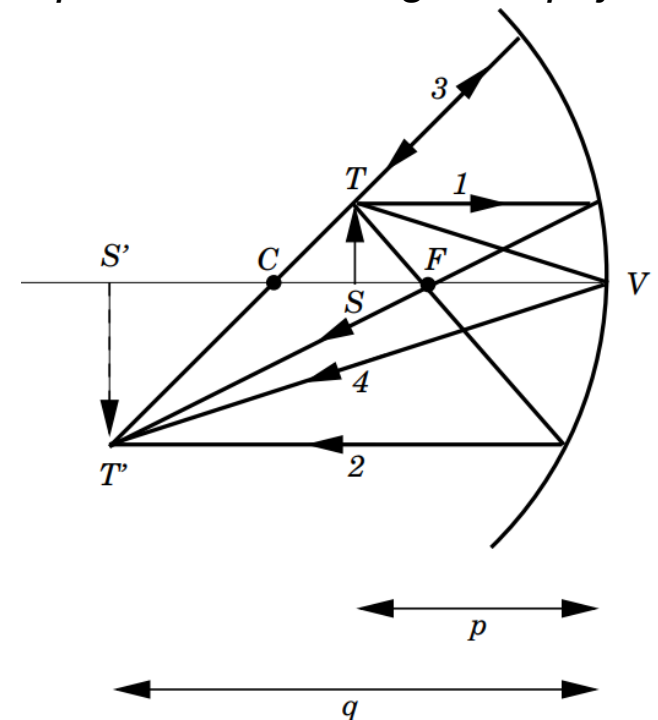
1- Rayos paralelos al eje principal se reflejan pasando por el foco (F) del espejo.

2- Rayos que pasan por el foco se reflejan paralelo al eje principal.

3- Rayos que pasan por el centro de curvatura (C) se reflejan sobre sí mismo, ya que incide perpendicularmente a la superficie.

4- Rayos que inciden en el vértice (V) se reflejan siguiendo la ley de reflexión, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión respecto al eje principal.

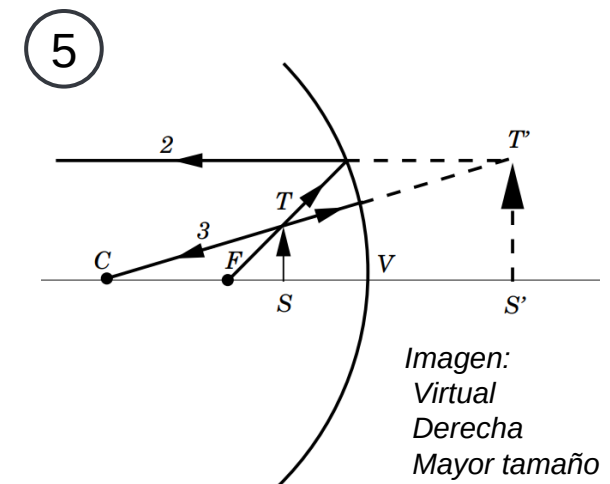
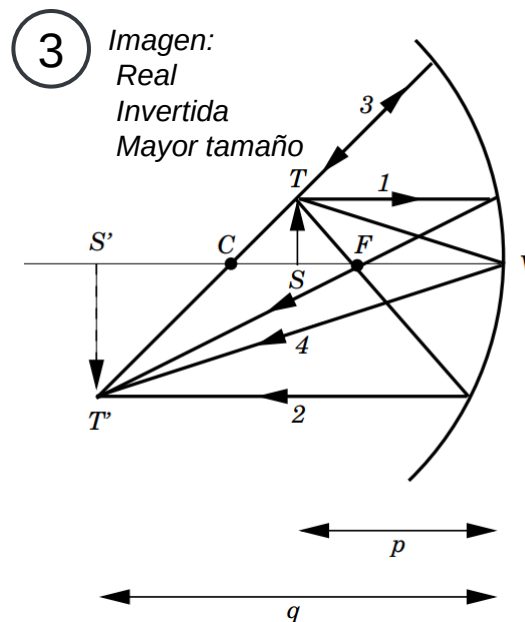
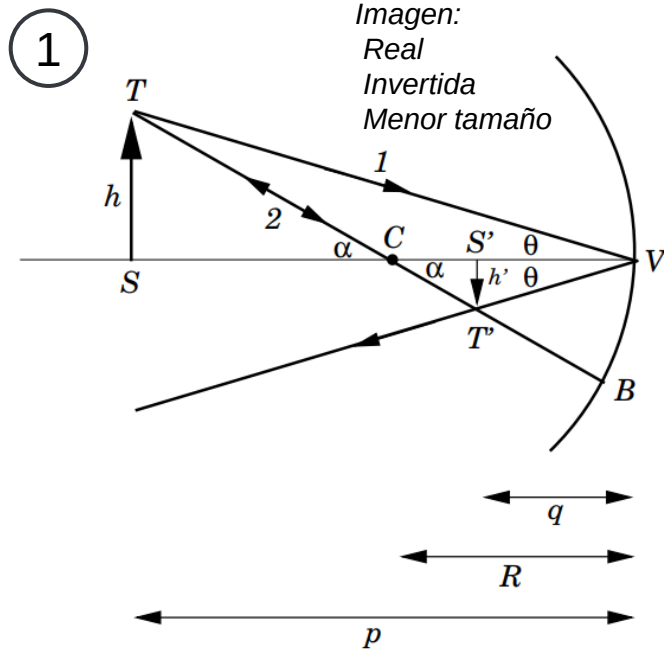
R = radio de curvatura C-V
 f = longitud focal F-V = $R/2$
 p = distancia objeto-espejo
 q = distancia imagen-espejo



Óptica geométrica

■ Espejos cóncavos

- En función de la posición del objeto respecto al espejo tendremos distintos casos:



Óptica geométrica

■ Espejos convexos

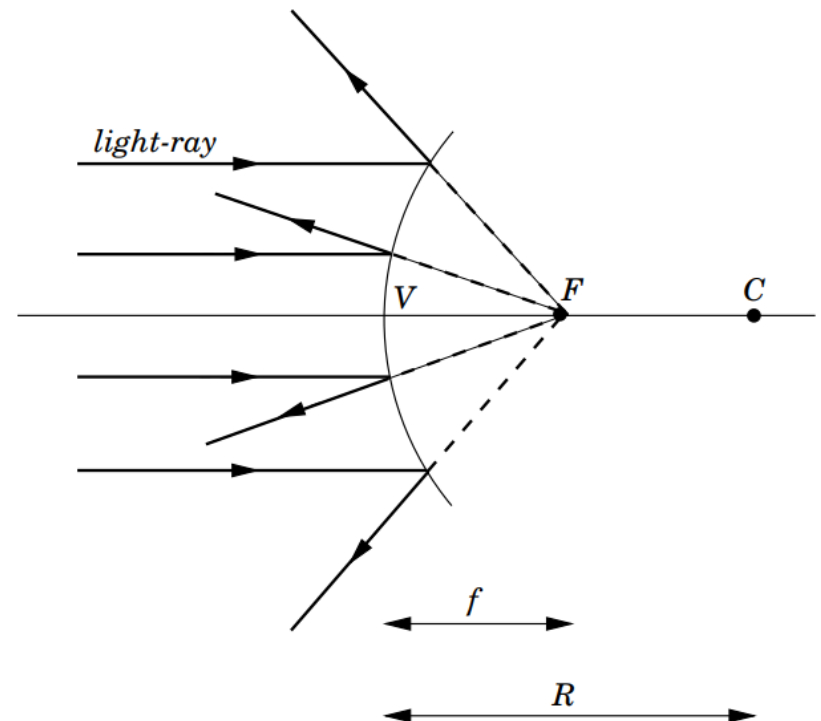
- Normas para trazar los rayos reflejados:

1- Los rayos paralelos al eje principal se reflejan como si proviniera del foco virtual (F), que está detrás del espejo.

2- Los rayos dirigidos hacia el foco virtual (F) se reflejan de forma paralela al eje principal.

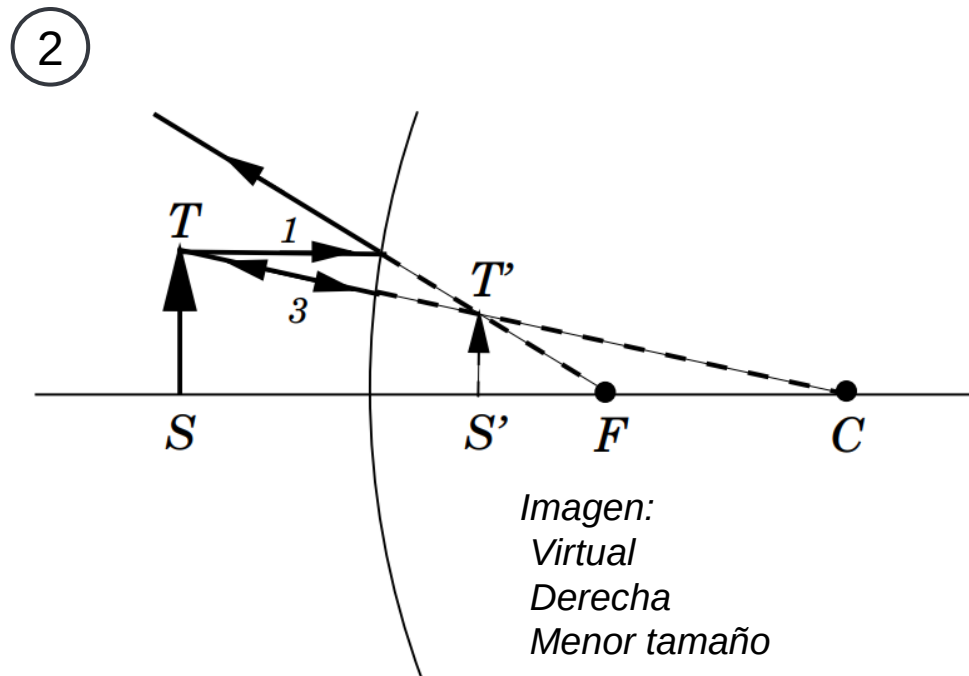
3- Los rayos dirigidos hacia el centro de curvatura (C) se reflejan sobre sí mismos, ya que incide perpendicularmente a la superficie del espejo.

4- Los rayos que inciden en el vértice (V) se reflejan siguiendo la ley de reflexión, es decir, el ángulo de incidencia (respecto al eje principal) es igual al ángulo de reflexión.



Óptica geométrica

- Espejos convexos:
- Las imágenes siempre serán **virtuales, derechas y más pequeñas**.



Óptica geométrica

■ Espejos

<i>Position of object</i>	<i>Position of image</i>	<i>Character of image</i>
At ∞	At F	Real, zero size
Between ∞ and C	Between F and C	Real, inverted, diminished
At C	At C	Real, inverted, same size
Between C and F	Between C and ∞	Real, inverted, magnified
At F	At ∞	
Between F and V	From $-\infty$ to V	Virtual, upright, magnified
At V	At V	Virtual, upright, same size

Table 13.1: *Rules for image formation by concave mirrors.*

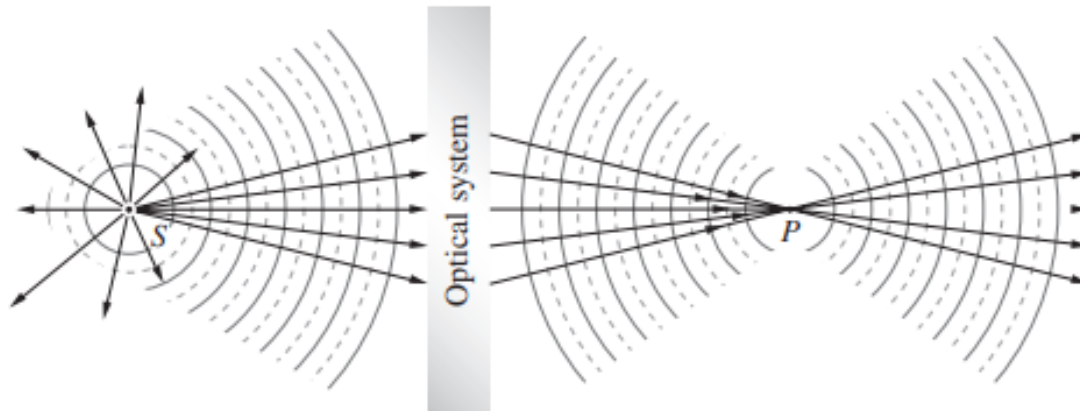
<i>Position of object</i>	<i>Position of image</i>	<i>Character of image</i>
At ∞	At F	Virtual, zero size
Between ∞ and V	Between F and V	Virtual, upright, diminished
At V	At V	Virtual, upright, same size

Table 13.2: *Rules for image formation by convex mirrors.*

Óptica geométrica

■ Lentes

- Una **lente** es un dispositivo óptico que **refracta** las ondas electromagnéticas que pasan a través de ella. Este cambio en la dirección de las ondas permite redirigirlas o reorganizarlas para cumplir una función específica, como enfocar o ampliar una imagen.
- Se considera "fina" si su grosor es pequeño en comparación con su distancia focal, permitiendo simplificar su análisis.



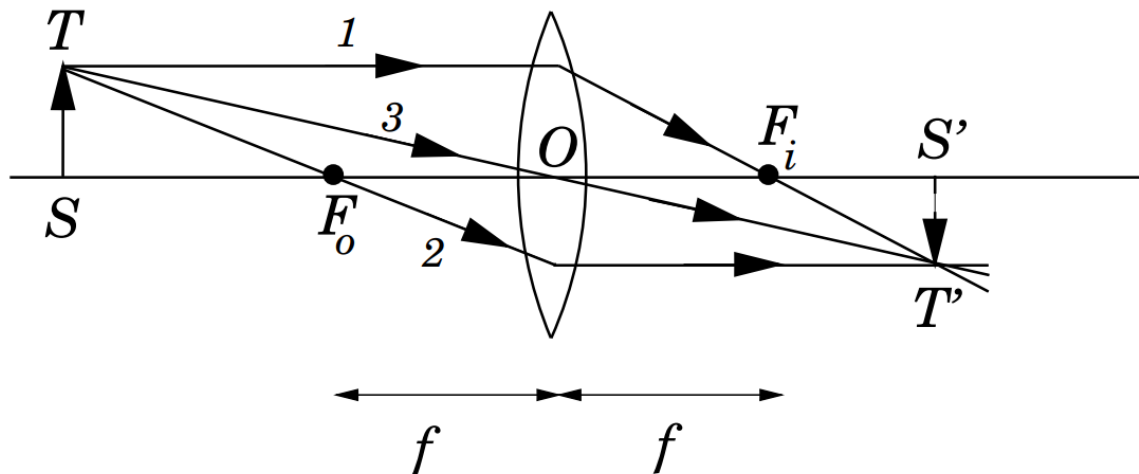
Óptica geométrica

■ Lentes convergentes

1- Un rayo paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco (F_i) detrás de la lente.

2- Rayo que pasa por el foco (F_o) se refracta paralelo al eje óptico.

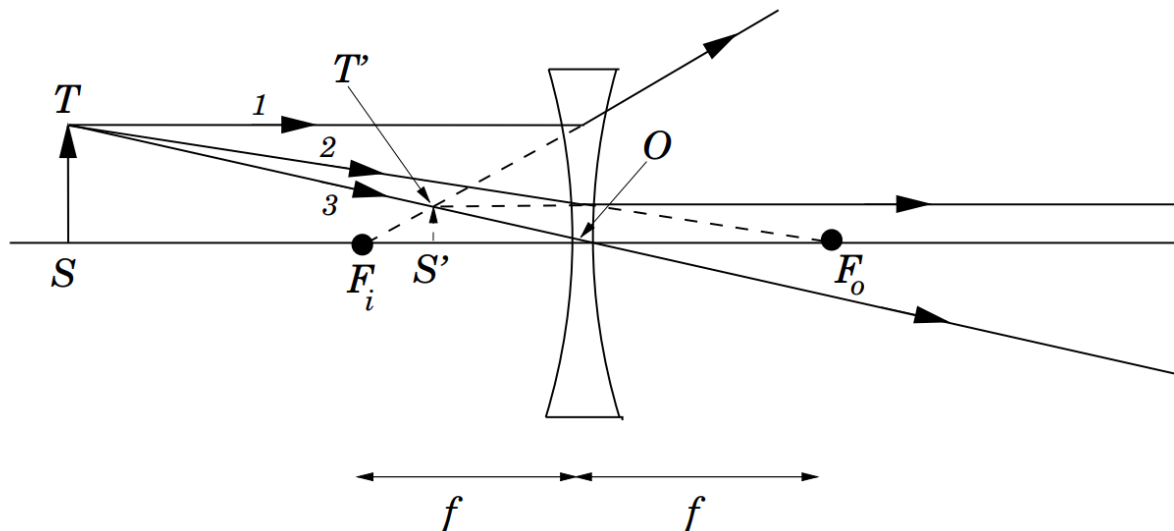
3- Un rayo que pasa por el centro óptico (O) no se refracta (no cambia de dirección).



Óptica geométrica

■ Lentes divergentes

- 1- Un rayo paralelo al eje óptico** se refracta como si proviniera del foco (F_i) delante de la lente.
- 2- Un rayo dirigido hacia el foco (F_o)** se refracta paralelo al eje óptico.
- 3- Un rayo que pasa por el centro óptico (O)** no se refracta (no cambia de dirección).



Óptica geométrica

■ Lentes

<i>Position of object</i>	<i>Position of image</i>	<i>Character of image</i>
At $+\infty$	At F	Real, zero size
Between $+\infty$ and V_o	Between F and V_i	Real, inverted, diminished
At V_o	At V_i	Real, inverted, same size
Between V_o and F	Between V_i and $-\infty$	Real, inverted, magnified
At F	At $-\infty$	
Between F and O	From $+\infty$ to O	Virtual, upright, magnified
At O	At O	Virtual, upright, same size

Table 13.3: *Rules for image formation by converging lenses.*

<i>Position of object</i>	<i>Position of image</i>	<i>Character of image</i>
At ∞	At F_i	Virtual, zero size
Between ∞ and O	Between F_i and O	Virtual, upright, diminished
At O	At O	Virtual, upright, same size

Table 13.4: *Rules for image formation by diverging lenses.*

Óptica geométrica

■ Ecuaciones y criterio de signos:

- Distancia focal: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$
 - Espejos: $f = \frac{R}{2}$
 - Lentes: $\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_f} - \frac{1}{R_b} \right)$
- Magnificación: $M = \frac{h'}{h} = -\frac{q}{p}$

	Lentes	Espejos
Distancia del objeto (p)	p > 0 : Objeto real (del lado de la luz incidente).	
	p < 0: Objeto virtual (opuesto a la luz incidente).	
Distancia de la imagen (q)	q > 0: Imagen real (del lado opuesto a la luz incidente).	q > 0: Imagen real (del lado de la luz reflejada).
	q < 0: Imagen virtual (del lado de la luz incidente).	q < 0: Imagen virtual (opuesto a la luz reflejada).
Distancia focal (f)	f > 0: Lente convergente.	f > 0: Espejo cóncavo.
	f < 0: Lente divergente.	f < 0: Espejo convexo.
Altura de la imagen (h')	h' > 0: Imagen derecha.	
	h' < 0: Imagen invertida.	
Radio de curvatura (R)	R > 0: Centro de curvatura detrás de la lente (hacia la imagen).	R > 0: Centro de curvatura delante del espejo (hacia la luz incidente).
	R < 0: Centro de curvatura delante de la lente (hacia el objeto).	R < 0: Centro de curvatura detrás del espejo.